TD 4
Optimisation de requêtes

Exercices 1

On considère les deux relations suivantes et leurs données :

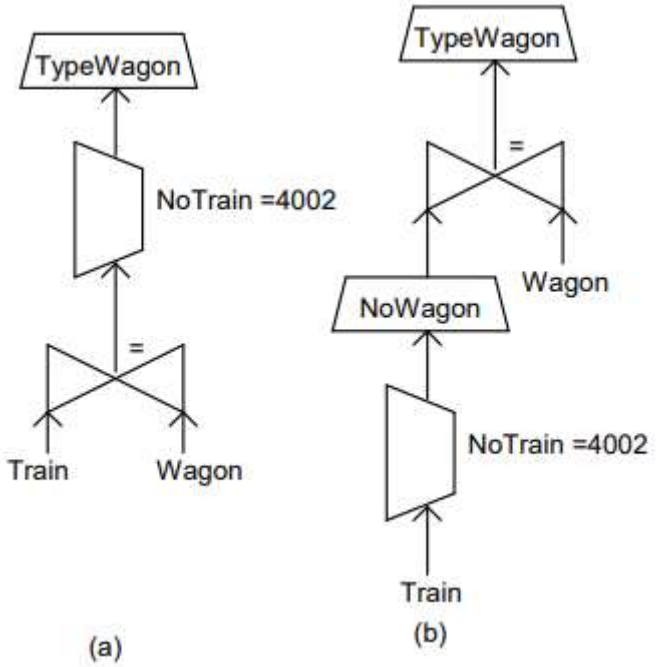
Train (NoTrain, *NoWagon*)

Wagon (NoWagon, TypeWagon, PoidsVide, Capacité, Etat, Gare)

Relation	Taille	Longueur d'un enregistrement
Train	60.000	10 octets
Wagon	200.000	30 octets

Attribut	Nombre de valeurs possibles	Longueur
NoTrain	2.000	4 octets
NoWagon	200.000	6 octets
TypeWagon	200	2 octets

Et deux arbres algébriques :



1. Montrer que les arbres syntaxiques (a) et (b) donnent le même résultat.
2. Pour chaque arbre syntaxique, donner le volume de données manipulées.
3. Ecrire les requêtes SQL équivalentes.

Exercices 2

Soit le schéma relationnel de la Société Française d'Archéologie (fictive) :

- Objet (num-obj, type, *num-musée*)
- Musée (num-musée, nom)
- Publication (num-pub, titre, date, éditeur)
- Auteur (num-aut, nom, prénom)
- Coopération (*num-aut, num-pub*)
- Référence (*num-pub, num-obj*)

Cette base gère des objets archéologiques et des publications sur ces objets. Les clés primaires sont soulignées. Les clés étrangères sont en italique.

Soit la requête SQL suivante :

```
SELECT P.titre, P.date
FROM Publication P, Auteur A, Coopération C, Référence R, Objet O, Musée M
WHERE A.nom = 'Vieille'
    AND A.prénom = 'Pierre'
    AND A.num-aut = C.num-aut
    AND C.num-pub = P.num-pub
    AND P.éditeur = 'Éditions archéologiques modernes'
    AND P.num-pub = R.num-pub
    AND R.num-obj = O.num-obj
    AND O.type = 'Mosaïque'
    AND O.num-musée = M.num-musée
    AND M.nom = 'Louvre'
```

1. Que fait cette requête ?
2. Proposez deux arbres algébriques différents pour exécuter cette requête. Le premier arbre sera le pire possible et le second sera optimisé au mieux en utilisant les heuristiques de restructuration algébrique.

Corrigé

Exercices 1

1. Les 2 arbres permettent de trouver les types de wagon du train n° 4002

2. Pour chaque arbre syntaxique, donner le volume de données manipulées.
   a) Arbre non optimisé :
   La table résultat de la jointure naturelle comporte 60000 lignes de 34 octets (10+30-6) puisqu'un wagon se trouve au plus dans un train, et l'attribut NoWagon est représenté une seule fois dans la table résultat. La table résultat de la condition donne à peu près 30 lignes (il y a en moyenne 60000 / 2000 wagons par train) de 34 octets. Donc :

Après la jointure naturelle :
60.000 lignes x (10 + 30 - 6) octets = 2.040.000 octets
Après la restriction :
(60000 / 2000) lignes x 34 octets = 1.020 octets
Après la projection :
30 lignes x 2 octets = 60 octets

b) Arbre optimisé : La table résultat de la sélection donne 30 lignes de 10 octets. La table résultat de la projection donne 30 lignes de 6 octets. La table résultat de la jointure naturelle donne 30 lignes de 30 octets. Donc :

Après la restriction :
(60000 / 2000) lignes x 10 octets = 300 octets
Après la première projection :
30 lignes x 6 octets = 180 octets
Après la jointure naturelle :
30 lignes x 30 octets = 900 octets
Après la deuxième projection :
30 lignes x 2 octets = 60 octets

Il est clair que le volume de données manipulées dans le deuxième arbre est beaucoup plus petit.

3. Ecrire les requêtes SQL équivalentes.

a)
```
SELECT TypeWagon
 FROM Train T,Wagon W
 WHERE T.NoWagon = W.NoWagon
        AND NoTrain = 4002;
```

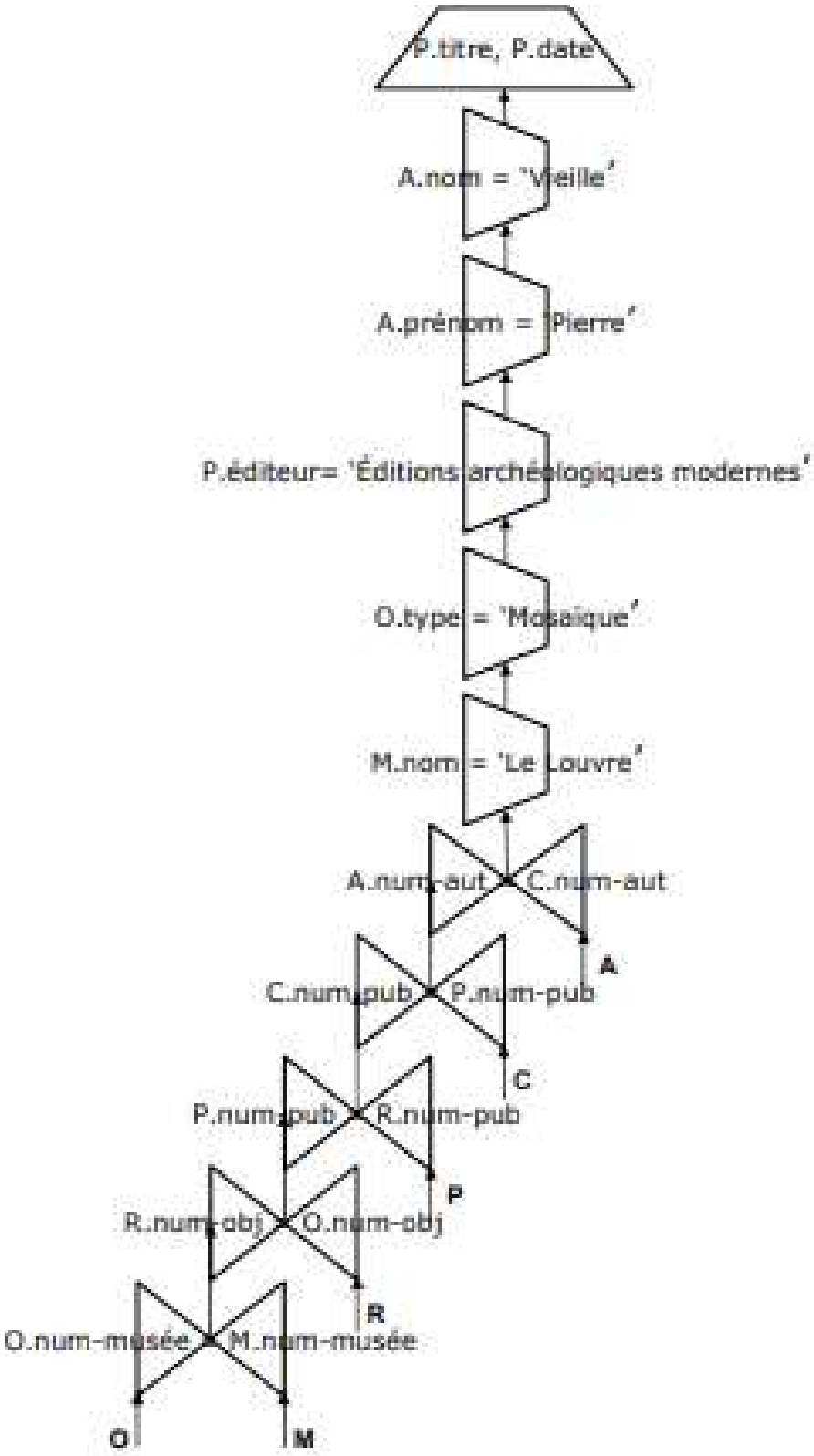
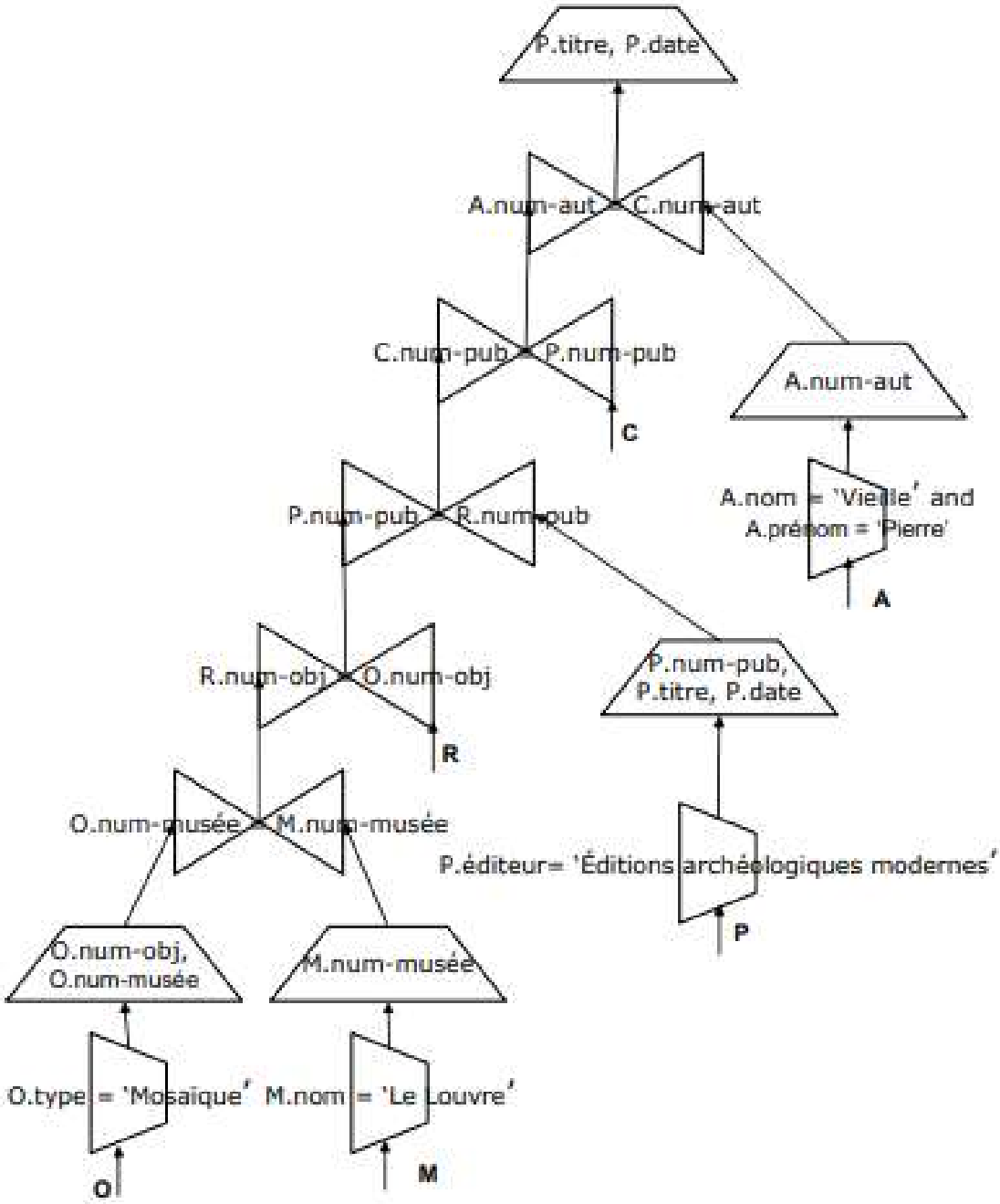
b)
```
SELECT TypeWagon
 FROM Wagon
 WHERE NoWagon IN (SELECT NoWagon
                   FROM Train
                   WHERE NoTrain = 4002);
```

Ou

```
SELECT TypeWagon
 FROM Wagon W, (SELECT NoWagon FROM Train
                WHERE NoTrain = 4002) T1
WHERE W.NoWagon = T1.NoWagon;
```

Exercice 2

1. Cette requête permet de trouver le titre et la date d'une publication écrite par l'auteur Pierre Vieille, publiée par l'éditeur 'Éditions archéologiques modernes' et qui parle d'objets de type mosaïque exposés au Louvre.
2. Arbre non optimisé :



3. Arbre optimisé :